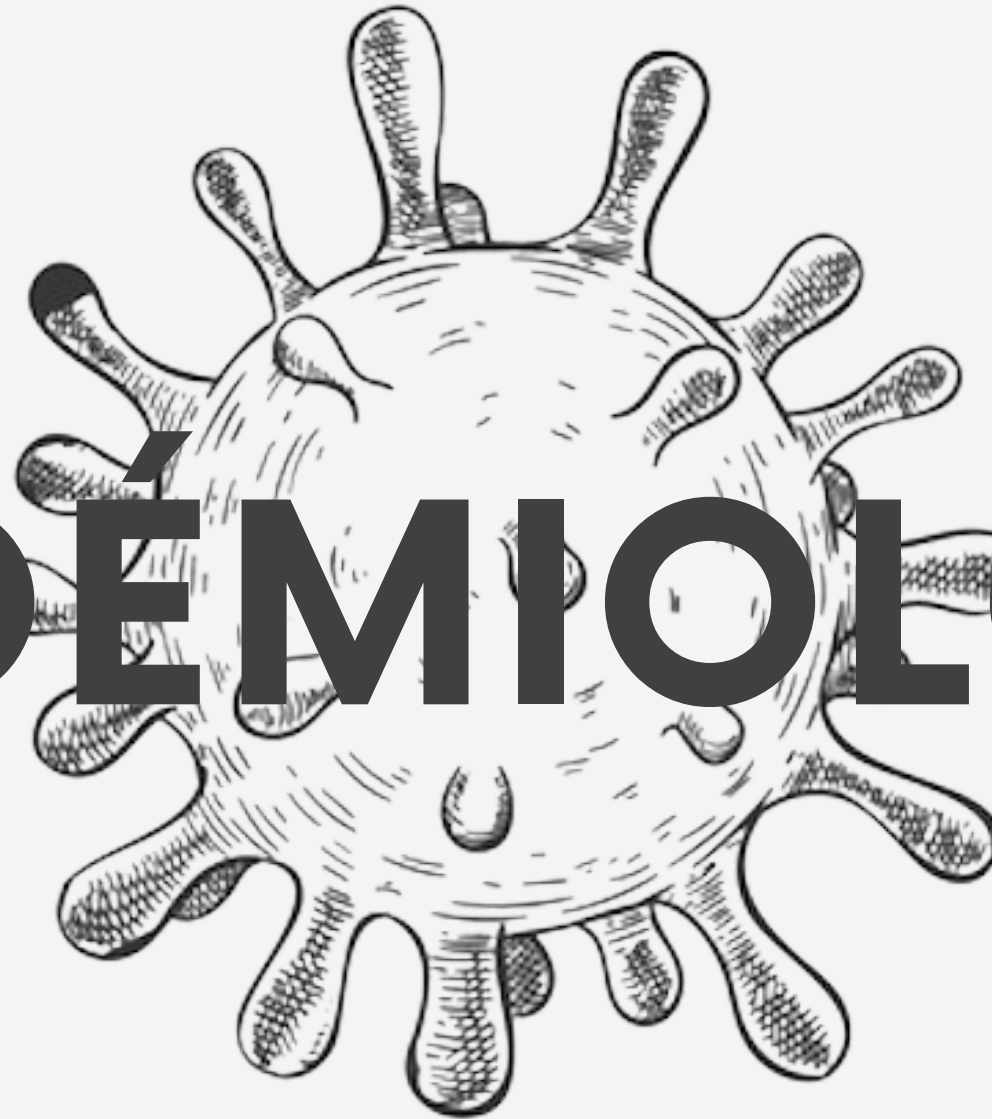


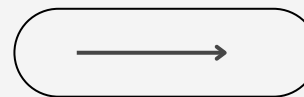
MEMOIRE ECAP MASTER 1
Rodolphe MOCAER

DATE
14/07/2024

EPIDÉMIOLOGIE



Présentation du Mémoire de Master 1 en Économétrie
Appliquée sur la Prévision de la Grippe



PRÉSENTÉ PAR
Rodolphe MOCAER

TABLE DES MATIÈRES

03

PROBLÉMATIQUE

04

CONTEXTE & INTÉRÊT

05

SÉLECTION DES METHODES &
VARIABLES

06

ANALYSE DE L'INCIDE DES
SYMPTOMES GRIPPAUX

07

COMPARAISON DES
MÉTHODES

08

ANALYSE DU MEILLEUR
MODÈLE

09

RECOMMANDATIONS

10

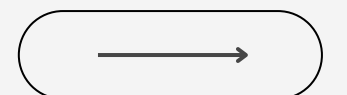
LIMITES

11

OUTRO

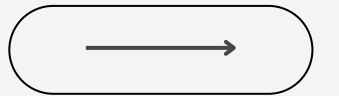
PROBLÉMA TIQUE

Quelle méthode de prévision offre une meilleure précision et efficacité parmi celles analysées pour anticiper les fluctuations de l'incidence des symptômes grippaux en 2023 aux États-Unis ?



04

ÉVOLUTION DE LA GRIPPE



CONTEXTE

- Préoccupation de santé publique mondiale
- 1 milliard de cas annuels de grippe dans le monde
- 290 000 - 650 000 décès annuels mondiale
- 9 et 45 millions cas annuels de grippe aux Etats Unis
- **12 000 - 61 000 personnes** décès annuels aux Etats-Unis (~ 10 % des décès mondiaux)

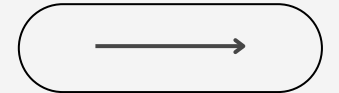
INTÉRÊT

- Amélioration de la planification et de la réponse sanitaire.
- Réduction de la morbidité et de la mortalité.
- Optimisation des modèles de prévision.
- Recherche & Développement

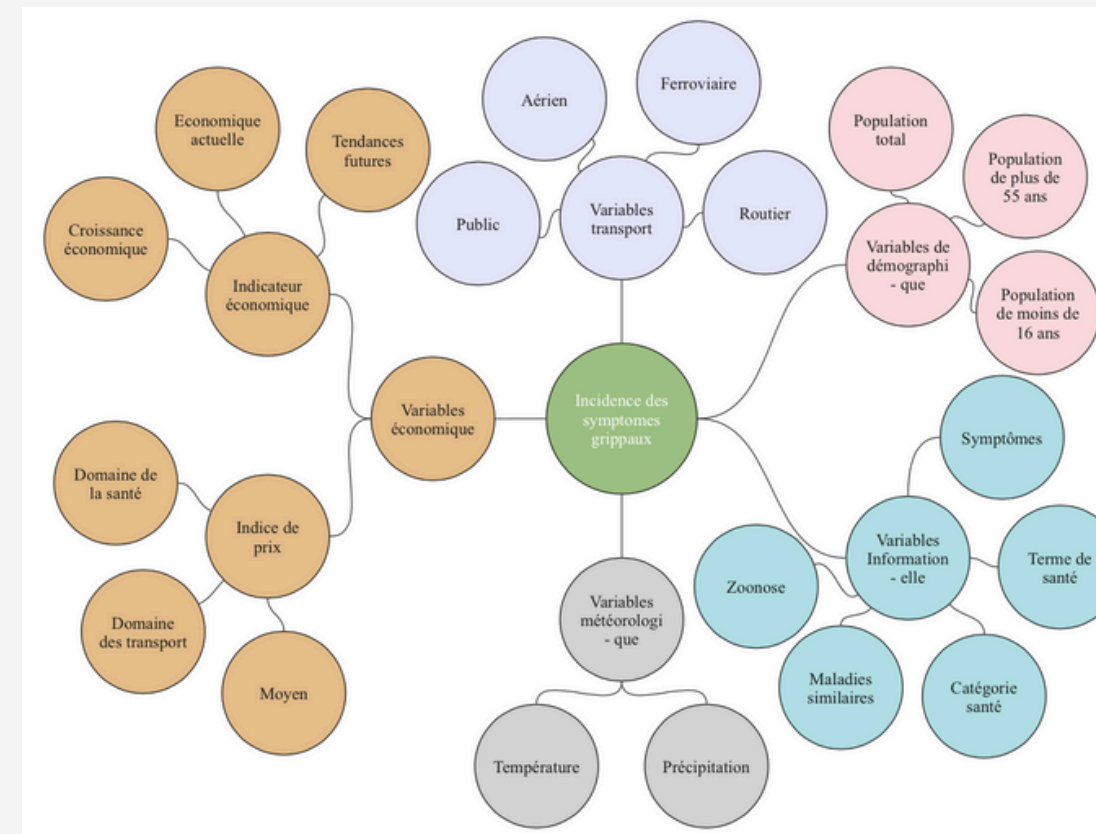
05 SELECTION DES METHODES

- Méthodes de prévision de séries temporelle univariées
 - Lissage exponentielle
 - ARIMA
 - ...
- Méthode des analogues
- Méthodes de prévision compartimentales
 - SIR
 - SEIRD
 - SEIRDV

- Méthodes de prévision de séries temporelle multivariées
 - Régression
 - ARMAX
 - ARX



& VARIABLES

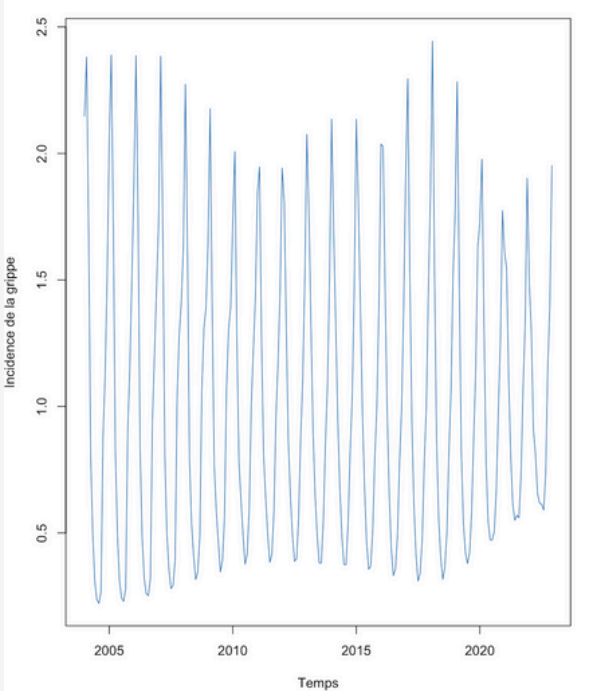


ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE DES SYMPTÔMES GRIPPAUX

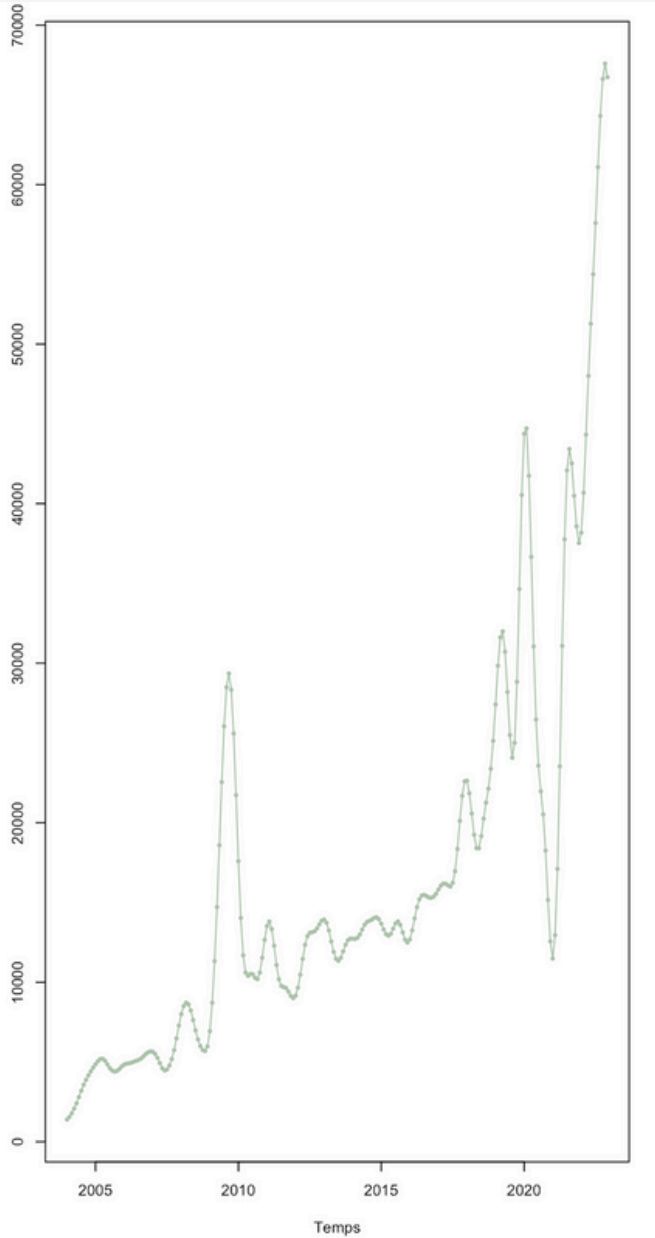
IDENTIFICATION

- Epidémies de H1N1
- Covid-19

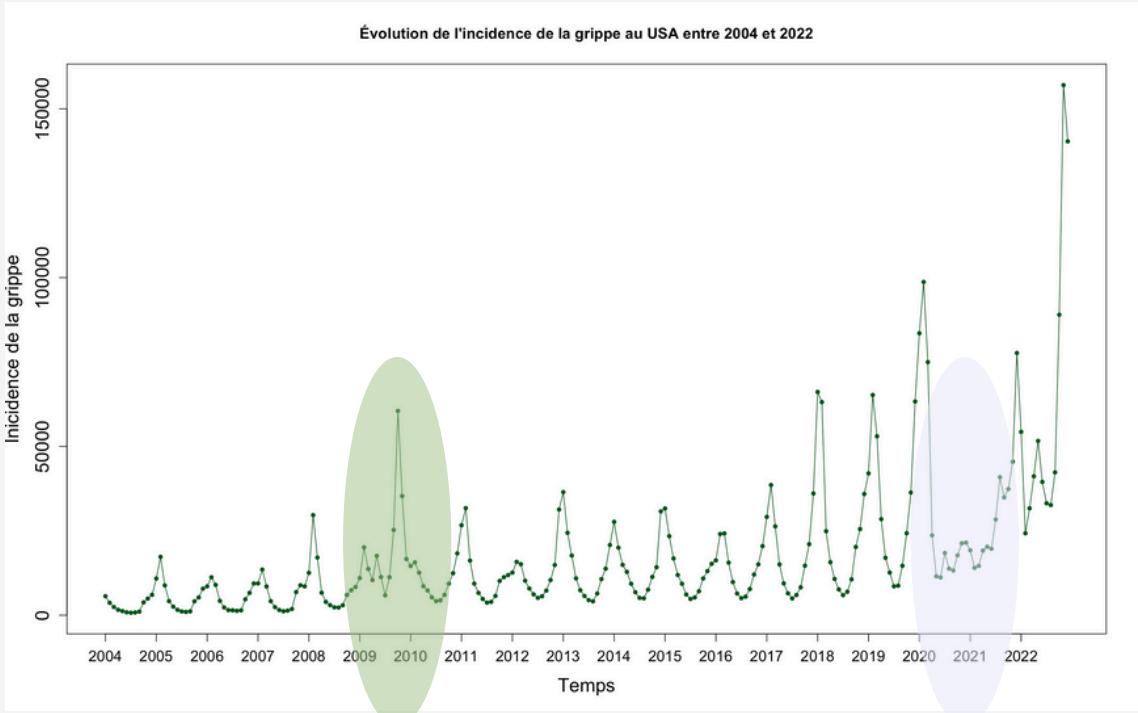
CYCLE SAISONNIER



TRENDS

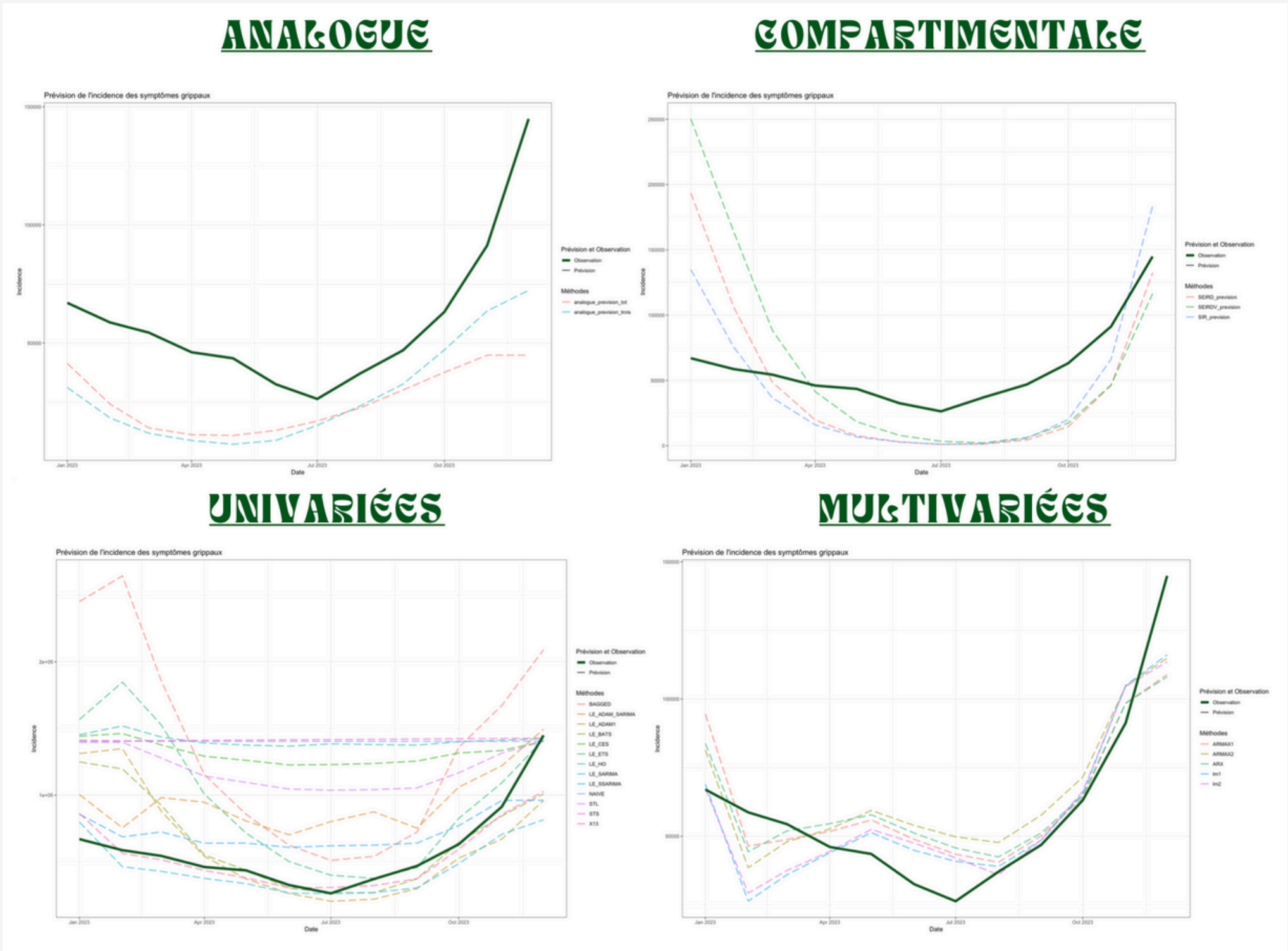


12,5%



RÉSULTATS

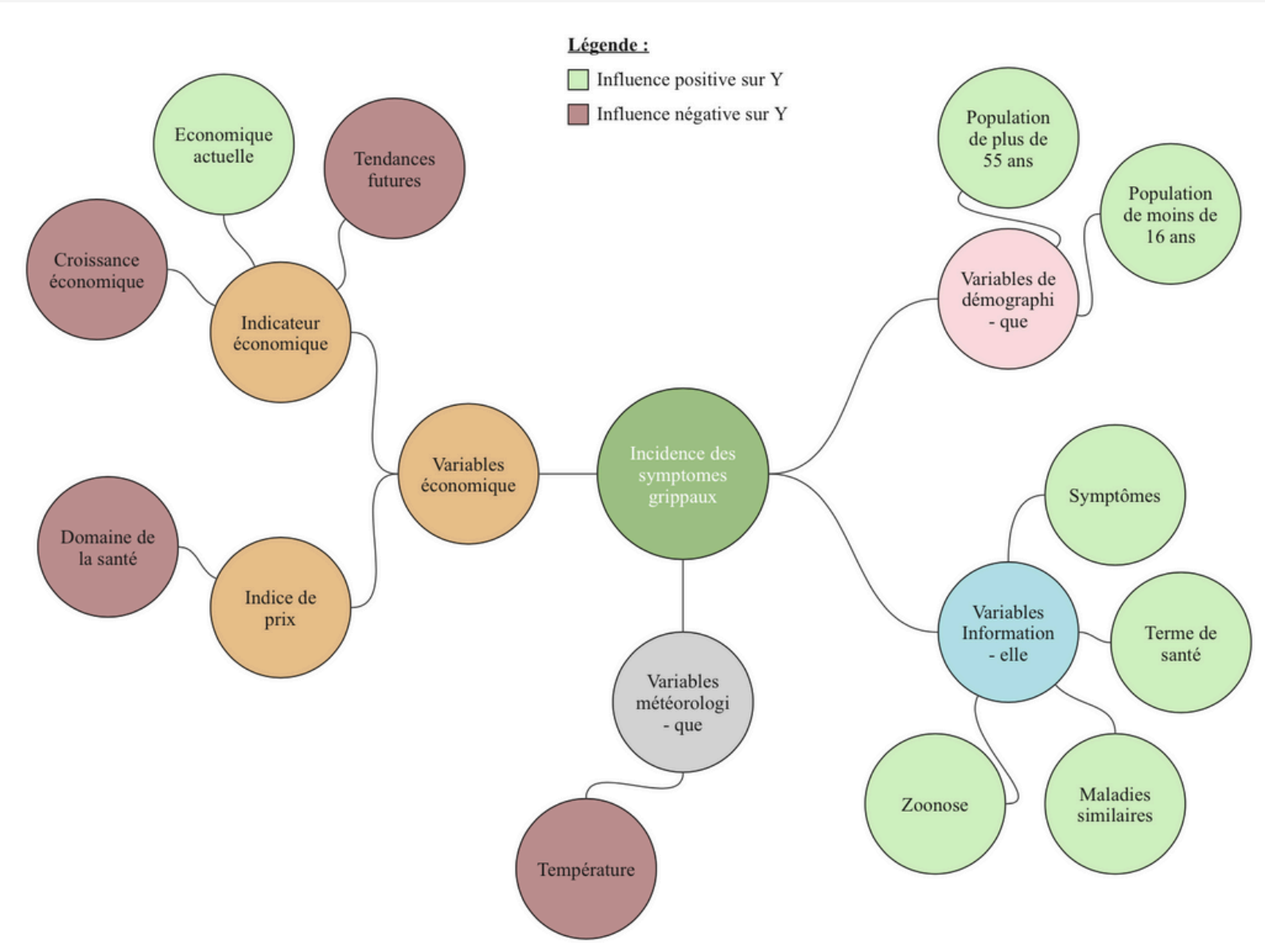
Une prédominance des prévisions multivariées qui ont donné de meilleurs résultats en opposition aux autres méthodes de prévision.



MEILLEUR MODÈLE

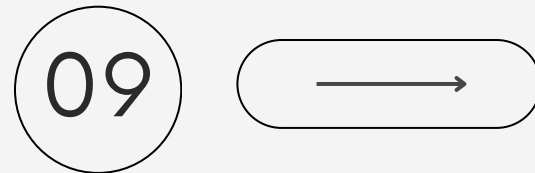
Variables les plus impactantes :

- Croissance économique (BBKCI)
- Symptômes (Sympt_santé)
- Tendances futures (BBKF)
- Croissance économique (BBKGDP)
- Terme de santé (Terme_santé)



Leurs coefficients :

- - 3396.7
- 1645.6
- -1033.3
- 466.3
- 246.2



RECOMME NDATIONS

01

PRÉVISION

- Favorisation des méthodes de prévision multivariée, notamment la méthode de régression.
- Prise en compte d'un plus grand nombre de catégories de variables.
- Suivi des recherches informatiques grâce à Google Trends.

02

RECHERCHE

- Poursuivre la recherche en vue d'une meilleure connaissance et dans le but d'éradiquer le virus.
- Développer des dispositifs médicaux efficaces contre le virus de la grippe.

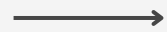
03

PRÉVENTION

- Soutenir les actions de prévention des populations.
- Soutenir la vaccination.

LIMITES

10



01

BASE DE DONNÉE

- La transformation des données peut entraîner une perte d'information.
- La limitation des données en accès libre.
- La distribution non normale de l'incidence des symptômes grippaux.

02

CADRAGE DE L'ÉTUDE

- Une validité externe encore à vérifier.
- Limitation des données à la fois dans l'espace et dans le temps.

03

BIAIS ?

- Biais de l'observateur ?
- Biais de publication ?
- Biais de confirmation ?

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE

NOUS CONTACTER

Email Address rodolphe.mocaer@gmail.com

MEMOIRE ECAP MASTER 1
Rodolphe MOCAER

